班级预计算机5班 学号2025710599 姓名卢语上 教师签字

实验日期2026.9.17 预习成绩2 总成绩

实验名称　光的等厚干涉现象与应用

一、 预习

1. 利用牛顿环测量凸透镜曲率半径时，需要测量哪些物理量？写出由这些物理量计算曲率半径的基本关系式，并说明式中各物理量的含义。

需要测量选定的两个暗环在左右两侧的位置读数，由此得到暗环直径：

$$D_m = |x_{m左} - x_{m右}|,\quad D_k = |x_{k左} - x_{k右}|$$

牛顿环暗环半径的基本关系为：$r_m^2 = m\lambda R$

由于 $D_m = 2r_m$，所以：$D_m^2 = 4m\lambda R$

为了避免难以确定暗环绝对级次，并减小测量误差，实验中选取相对级次为 m 和 k 的两个暗环，采用：

$$R = \frac{D_m^2 - D_k^2}{4(m-k)\lambda}$$

式中：R：平面凸透镜凸球面的曲率半径

D_m、D_k：第 m、k 级暗环的直径

m、k：两个暗环的级次，实际计算主要使用级次差 m-k

λ：入射单色光的波长，

r_m：第 m 级暗环的半径.

二、原始数据记录

1.

牛顿环测透镜曲率半径数据记录

环的序数	*m*	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
环的位置读数 /mm	左	25.427	25.342	25.279	25.200	25.146	25.062	25.011	24.929	24.869	24.779	24.698
	右	17.172	17.235	17.298	17.370	17.436	17.511	17.574	17.651	17.721	17.809	17.879

环的序数	*n*	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
环的位置读数 /mm	左	24.616	24.541	24.412	24.372	24.279	24.197	24.086	23.995	23.899	23.782	23.681
	右	17.960	18.044	18.128	18.219	18.316	18.395	18.489	18.600	18.702	18.793	18.901

2.

劈尖干涉测磁带厚度数据记录（选做）

测量次数	第 i 条干涉条纹位置 x_1（mm）	第 $(i+10)$ 条干涉条纹位置 x_2（mm）
1		
2		
3		
4		
5		

教师	姓名
签字	

三、数据处理

1. 直径与逐差计算

钠光波长取 $\lambda = 589.30\,\text{nm} = 5.89300 \times 10^{-4}\,\text{mm}$。由左右位置读数求暗环直径 $D = |x_{左} - x_{右}|$，将第 31—21 环与第 20—10 环依次配对，级次差 $m - n = 11$，记 $q_i = D_{m_i}^2 - D_{n_i}^2$。

m	n	D_m/mm	D_n/mm	D_m^2/mm^2	D_n^2/mm^2	q_i/mm^2
31	20	8.255	6.656	68.145025	44.302336	23.842689
30	19	8.107	6.497	65.723449	42.211009	23.512440
29	18	7.981	6.284	63.696361	39.488656	24.207705
28	17	7.830	6.153	61.308900	37.859409	23.449491
27	16	7.710	5.963	59.444100	35.557369	23.886731
26	15	7.551	5.802	57.017601	33.663204	23.354397
25	14	7.437	5.597	55.308969	31.326409	23.982560
24	13	7.278	5.395	52.969284	29.106025	23.863259
23	12	7.148	5.197	51.093904	27.008809	24.085095
22	11	6.970	4.989	48.580900	24.890121	23.690779
21	10	6.819	4.780	46.498761	22.848400	23.650361

以第 31 环和第 20 环为例：

$$
\begin{aligned}
D_{31} &= |25.427 - 17.172| = 8.255\,\text{mm},\\
D_{20} &= |24.616 - 17.960| = 6.656\,\text{mm},\\
q_1 &= 8.255^2 - 6.656^2 = 23.842689\,\text{mm}^2.
\end{aligned}
$$

11 组逐差的平均值为

$$
\bar{q} = \frac{1}{11}\sum_{i=1}^{11} q_i = \frac{261.525507}{11} = 23.775046\,\text{mm}^2.
$$

2. 曲率半径

由 $D_m^2 - D_n^2 = 4(m-n)\lambda R$，得到

$$
\bar{R} = \frac{\bar{q}}{4(m-n)\lambda} = \frac{23.775046}{4 \times 11 \times 5.89300 \times 10^{-4}}\,\text{mm} = 916.922\,\text{mm} = 0.916922\,\text{m}.
$$

3. A 类标准不确定度

由 11 组逐差结果的离散性，均值的 A 类标准不确定度为

$$u_A(\bar{q}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{11}(q_i-\bar{q})^2}{11(11-1)}} = \sqrt{\frac{0.725758}{110}}\,\mathrm{mm}^2 = 0.081227\,\mathrm{mm}^2.$$

将 λ 作为给定常数，按 $\bar{R} = \bar{q}/(44\lambda)$ 传播：

$$u_A(\bar{R}) = \left|\frac{\partial \bar{R}}{\partial \bar{q}}\right| u_A(\bar{q}) = \frac{u_A(\bar{q})}{44\lambda} = 3.133\,\mathrm{mm} = 0.003133\,\mathrm{m}.$$

因此，曲率半径及其 A 类标准不确定度表示为

$$\boxed{R = (0.9169 \pm 0.0031)\,\mathrm{m}} \qquad \frac{u_A(\bar{R})}{\bar{R}} = 0.34\%.$$

四、实验结论及现象分析

牛顿环由空气薄膜上下表面反射光的干涉形成。同一级暗环对应相同空气膜厚度；随级次增大，环半径增大、相邻环间距减小。直径平方的逐差近似恒定，与 $D_m^2 - D_n^2 = 4(m-n)\lambda R$ 相符，可据此测得平凸透镜的曲率半径。

误差主要来自暗环有一定宽度、叉丝定位及调焦视差，以及测微螺杆换向时的空回。读数时应统一瞄准暗纹中心，消除视差并保持单方向移动。采用左右读数之差和固定级次差，可消去共同位置零点及绝对环级数偏移的影响；逐差平均可减小随机读数误差。

五、讨论题

1. 为什么测量牛顿环直径时，通常选择较大的环级数，而不是只测量靠近中心的几个环？

中心附近易受接触处形变、尘粒及暗斑影响，环级数和位置较难判定。较大级次的直径较大，在相同读数误差下相对误差较小；选取间隔较大的两级暗环，也可增大直径平方差，减小其相对误差。但环级数过大时条纹过密，反而不易瞄准，应选择清晰可辨的暗环。

2. 如果将实验中使用的单色光波长增大，在其他条件不变的情况下，牛顿环的半径和环间距将如何变化？

保持曲率半径和所比较的环级次不变，由

$$r_m = \sqrt{m\lambda R}, \qquad r_{m+1} - r_m = \sqrt{\lambda R}(\sqrt{m+1} - \sqrt{m}),$$

可知各级暗环半径及相邻暗环间距均随 $\sqrt{\lambda}$ 增大，整个环系向外扩展。